

Tarea 1: Instalación de Android Studio y primeros pasos

El objetivo de esta tarea es preparar tu entorno de trabajo y reconocer las características básicas del desarrollo móvil practicando la instalación de Android Studio, la creación de un proyecto inicial y la verificación en emulador.

Requisitos previos (herramientas)

[Descarga](#) e instala Android Studio para realizar esta tarea.

Plataforma	Paquete de Android Studio	Tamaño	Suma de comprobación SHA-256
Windows (64 bits)	android-studio-2025.1.3.7-windows.exe Recomendado	1.4 GB	e9c127638428cc4298f98529c1b582dbca100c98dbf4792dc95e92d2f19918c5
Windows (64 bits)	android-studio-2025.1.3.7-windows.zip Sin instalador .exe	1.4 GB	824ddc4f926f13d0cbe65f741ba0c40fd6c8d4d471adbbd4a35b3db5ee7c0a39
Mac (64 bits)	android-studio-2025.1.3.7-mac.dmg	1.5 GB	faec20e813e2942870f0bcee58cd3fafd06f28dbc57938cf5671e1a3e07dc964
Mac (64 bits, ARM)	android-studio-2025.1.3.7-mac_arm.dmg	1.5 GB	ea7b33f31ba73e31043cf0536634a960607ff5582df46436145ac3ebc4f3e6b7
Linux (64 bits)	android-studio-2025.1.3.7-linux.tar.gz	1.5 GB	a5eb77b9398be2943f171076a8abfe219371e78d20302ee199f39a43c88b4294
ChromeOS	android-studio-2025.1.3.7-cros.deb	1.2 GB	5f9183e519fc805b2a95cd53e2b5a9d99f428f300df09ce48129121fee0f6445

Hay más descargas disponibles en los [archivos de descarga](#). Para descargar Android Emulator, consulta los [archivos de descarga del emulador](#).

Requisitos de la tarea

1. Investiga sobre tecnologías y limitaciones en móviles

Elabora una tabla comparativa breve con tres enfoques de desarrollo:

- Nativo (Kotlin/Java + Android SDK)
- Multiplataforma (Flutter, React Native o KMP)
- Híbrido (Ionic/Cordova).

Incluye para cada enfoque: lenguaje principal, acceso a hardware, rendimiento y casos de uso.

Añade un texto breve (máx. 150 palabras) sobre **limitaciones típicas**: energía, CPU/GPU, memoria, permisos/privacidad, conectividad variable y ciclo de vida/estado.

2. Instalación y primer proyecto

- Instala Android Studio y completa el asistente inicial.
- Crea un proyecto “Empty Views Activity” (o “Empty Activity”) en Java llamado HolaAndroid.
- Compila el proyecto y realiza una captura con Android Studio abierto y el proyecto cargado.

3. Configuración del emulador (AVD)

- Abre Device Manager y crea un AVD (p. ej., Pixel 5 con API reciente).
- Inicia el emulador y ejecuta la app.
- Realiza una captura con la app abierta en el emulador.

4. Estructura de la app y modificación mínima

- Identifica y describe con 5–10 líneas la estructura del proyecto:
 - *AndroidManifest.xml* (actividad principal, permisos).
 - *MainActivity.kt* (herencia de AppCompatActivity).
 - Carpeta *res/* (layouts, values, drawable, mipmap).
- Modifica la interfaz: cambia el texto principal, añade un Button que muestre un Toast con tu nombre al pulsarlo y agrega un ImageView con contentDescription.
- Activa Material 3 y modo oscuro por tema, personalizando al menos un color.
- Ejecuta y realiza capturas del botón funcionando (Toast visible) y de los ajustes del dispositivo emulado.

Criterios de puntuación

Rúbrica del documento (10 puntos)

Criterio	Descripción	Puntuación
Limitaciones de los dispositivos	Texto breve con ≥ 4 limitaciones (energía/CPU/memoria/permisos/red/ciclo de vida).	1,5
Tecnologías de desarrollo	Tabla con nativo, multiplataforma e híbrido; incluye lenguaje, hardware, rendimiento, casos.	1,5
Instalación y primer proyecto	Captura de Android Studio con proyecto HolaAndroid cargado y compilado.	1,5
Estructura del proyecto	Descripción (5–10 líneas) de Manifest, MainActivity, res/.	1,5
Modificación de la app	Botón que muestra Toast con su nombre + ImageView con <i>contentDescription</i> + tema oscuro activo.	2,5
Emulador	Captura con la app corriendo en AVD (o foto en dispositivo físico).	1,5

Indicaciones de entrega

- ❖ Informe PDF (máx. 5 páginas) con:
 - Tabla comparativa y texto de limitaciones (apartado 1).
 - Capturas de instalación, AVD y ejecución (apartados 2 y 3).
 - Descripción de la estructura del proyecto y capturas del Toast/tema oscuro (apartado 4).
- ❖ Proyecto Android comprimido (ZIP) con las modificaciones del apartado 4.
- ❖ Nombre del archivo: **Apellidos_Nombre_PMDM_Tarea1.zip**.